

微分方程的解法

高等数学（下） 常微分方程

§1 基本概念

定义 (微分方程). 含有未知函数及其导数的方程称为**微分方程**。仅含一个自变量的微分方程称为**常微分方程 (ODE)**。

阶 : 方程中最高阶导数的阶数。

通解 : 含有与阶数相同个数的独立任意常数的解。

特解 : 由初值条件确定任意常数后的解。

线性 : 若方程对未知函数及其各阶导数是线性的（一次式），称为线性微分方程。

§2 一阶微分方程

一般形式: $F(x, y, y') = 0$ 或 $y' = f(x, y)$ 。

可分离变量方程

$$\frac{dy}{dx} = g(x) h(y)$$

解法步骤. 1. 分离变量: $\frac{dy}{h(y)} = g(x) dx$

2. 两边积分: $\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx + C$

例

$$\frac{dy}{dx} = 2xy \implies \int \frac{dy}{y} = \int 2x dx \implies \ln |y| = x^2 + C \implies y = C_1 e^{x^2}$$

齐次方程

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

解法步骤. 令 $u = \frac{y}{x}$, 即 $y = ux$, 则

$$\frac{dy}{dx} = u + x \frac{du}{dx}$$

代入原方程化为可分离变量方程:

$$u + x \frac{du}{dx} = f(u) \quad \Rightarrow \quad \frac{du}{f(u) - u} = \frac{dx}{x}$$

一阶线性微分方程

$$y' + p(x)y = q(x)$$

解法步骤 (公式法——积分因子法). 通解公式:

$$y = e^{-\int p(x) dx} \left[\int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + C \right] \quad (1)$$

计算步骤:

1. 求积分因子: $\mu(x) = e^{\int p(x) dx}$
2. 方程两边同乘 $\mu(x)$, 化为 $(\mu y)' = \mu q$, 积分即得通解公式 (1)

伯努利方程 (Bernoulli)

$$y' + p(x)y = q(x)y^n, \quad n \neq 0, 1$$

解法步骤. 令 $z = y^{1-n}$, 化为线性方程:

$$z' + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$$

再用公式 (1) 求解后回代。

全微分方程（恰当方程）

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$$

定理 (恰当条件). 方程为全微分方程 $\iff \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ 。

解法步骤. 1. 验证是否满足 $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ 。

2. 求原函数 $u(x, y)$ 满足 $\frac{\partial u}{\partial x} = M, \frac{\partial u}{\partial y} = N$:

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y) dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy$$

3. 通解为 $u(x, y) = C$ 。

积分因子法（非恰当方程）

若 $\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$, 寻找积分因子 $\mu(x, y)$ 使其化为恰当方程:

- 若 $\frac{M_y - N_x}{N}$ 仅与 x 有关 $\Rightarrow \mu(x) = e^{\int \frac{M_y - N_x}{N} dx}$
- 若 $\frac{N_x - M_y}{M}$ 仅与 y 有关 $\Rightarrow \mu(y) = e^{\int \frac{N_x - M_y}{M} dy}$

§3 高阶线性微分方程

n 阶线性微分方程的一般形式:

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x)$$

性质 (解的结构). 1. 齐次方程 ($f(x) \equiv 0$) 的 n 个线性无关解构成**通解** (线性组合)。

2. 非齐次方程的通解 = 齐次通解 + 非齐次一个特解。

3. 叠加原理: 若 y_1 是对应 $f_1(x)$ 的特解, y_2 是对应 $f_2(x)$ 的特解, 则 $y_1 + y_2$ 是对应 $f_1(x) + f_2(x)$ 的特解。

常系数齐次线性方程

$$y'' + py' + qy = 0$$

令 $y = e^{rx}$, 得特征方程:

$$r^2 + pr + q = 0$$

特征根	通解形式
两个不等实根 $r_1 \neq r_2$	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
两个相等实根 $r_1 = r_2 = r$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
共轭复根 $r = \alpha \pm i\beta$	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

n 阶常系数齐次方程

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = 0$$

特征方程: $r^n + a_1 r^{n-1} + \cdots + a_{n-1} r + a_n = 0$

特征根	通解中的对应项
单实根 r	$C e^{rx}$
k 重实根 r	$(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}) e^{rx}$
单重复根 $\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$
k 重复根 $\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x} [(C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}) \cos \beta x + (D_1 + D_2 x + \cdots + D_k x^{k-1}) \sin \beta x]$

常系数非齐次线性方程

$$y'' + py' + qy = f(x)$$

令 Y 为齐次通解, y^* 为非齐次特解, 则通解为 $y = Y + y^*$ 。

待定系数法 ($f(x)$ 为特殊形式)

思路: 看 $f(x)$ 长什么样 $\rightarrow$ 对照下表猜一个带未知系数的 y^* $\rightarrow$ 代入原方程解出系数。

$f(x)$ 的形式	猜 y^* 的”模板“
$P_m(x)e^{\lambda x}$	$x^k \cdot Q_m(x)e^{\lambda x}$
$e^{\alpha x}[P_l(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$	$x^k \cdot e^{\alpha x}[Q_m(x) \cos \beta x + R_m(x) \sin \beta x]$

其中 k 看 λ (或 $\alpha \pm i\beta$) 是不是特征方程的根:

情况	k 取几
不是特征根	$k = 0$ (直接猜)
是单特征根	$k = 1$ (乘一个 x)
是重特征根	$k = \text{重数}$ (乘 x^k)

下面用两个例子说明具体怎么算。

例 2a: $f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$ 型

求解 $y'' - 3y' + 2y = xe^x$ 。

解:

1. 先解齐次方程: 特征方程 $r^2 - 3r + 2 = 0 \Rightarrow r_1 = 1, r_2 = 2$

齐次通解: $Y = C_1e^x + C_2e^{2x}$

2. 看 $f(x)$ 猜特解: $f(x) = xe^x$, 这里 $P_m(x) = x$ (一次多项式), $\lambda = 1$ 。

$\lambda = 1$ 等于特征根 r_1 , 是单根, 所以 $k = 1$ (乘一个 x)。

猜: $y^* = x \cdot (Ax + B)e^x = (Ax^2 + Bx)e^x$

3. 代入算系数:

$$y^{*'} = [Ax^2 + (2A + B)x + B]e^x$$

$$y^{*''} = [Ax^2 + (4A + B)x + 2A + 2B]e^x$$

代入 $y'' - 3y' + 2y = xe^x$, 整理得:

$$-2Ax + (2A - B) = x$$

比较 x 同次幂系数:

$$\begin{cases} -2A = 1 \\ 2A - B = 0 \end{cases} \Rightarrow A = -\frac{1}{2}, B = -1$$

4. 写出特解: $y^* = -\left(\frac{x^2}{2} + x\right)e^x$

5. 通解: $y = C_1e^x + C_2e^{2x} - \left(\frac{x^2}{2} + x\right)e^x$

例 2b: $f(x) = e^{\alpha x}[P_l(x) \cos \beta x + P_n(x) \sin \beta x]$ 型

求解 $y'' + y = \sin x$ 。

解:

1. 先解齐次方程: 特征方程 $r^2 + 1 = 0 \Rightarrow r = \pm i$ 齐次通解: $Y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$

2. 看 $f(x)$ 猜特解: $f(x) = \sin x = e^{0 \cdot x}[0 \cdot \cos x + 1 \cdot \sin x]$,
即 $\alpha = 0, \beta = 1, l = -\infty$ (无 $\cos$ 项), $n = 0, m = \max\{l, n\} = 0$ 。
 $\alpha \pm i\beta = \pm i$ 是特征根, 所以 $k = 1$ (乘一个 x)。

猜: $y^* = x \cdot (A \cos x + B \sin x)$

3. 代入算系数:

$$y^{*'} = A \cos x + B \sin x + x(-A \sin x + B \cos x)$$

$$y^{*''} = -2A \sin x + 2B \cos x - x(A \cos x + B \sin x)$$

代入 $y'' + y = \sin x$, x 项消掉, 得:

$$-2A \sin x + 2B \cos x = \sin x$$

比较 $\sin x$ 、 $\cos x$ 系数:

$$\begin{cases} -2A = 1 \\ 2B = 0 \end{cases} \Rightarrow A = -\frac{1}{2}, B = 0$$

4. 写出特解: $y^* = -\frac{1}{2}x \cos x$

5. 通解: $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{2}x \cos x$

常数变易法（适用于任意 $f(x)$ ）

已知齐次方程的两个线性无关解 y_1, y_2 ，设特解：

$$y^* = u_1(x)y_1 + u_2(x)y_2$$

直接代入公式（无需再解方程组）：

$$y^* = -y_1 \int \frac{y_2 f(x)}{W} dx + y_2 \int \frac{y_1 f(x)}{W} dx$$

其中 $W = W(y_1, y_2) = y_1 y_2' - y_2 y_1'$ 为朗斯基行列式，直接积分即可。

欧拉方程（Euler-Cauchy）

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x)$$

解法步骤. 令 $x = e^t$ （或 $t = \ln x$ ），记 $D = \frac{d}{dt}$ ，则

$$x^k y^{(k)} = D(D-1)\cdots(D-k+1)y$$

化为以 t 为自变量的常系数线性方程。

二阶欧拉方程

$$x^2 y'' + p x y' + q y = f(x)$$

特征方程： $r(r-1) + pr + q = 0$ ，即 $r^2 + (p-1)r + q = 0$

特征根	齐次通解
两个不等实根 $r_1 \neq r_2$	$y = C_1 x ^{r_1} + C_2 x ^{r_2}$
两个相等实根 $r_1 = r_2 = r$	$y = (C_1 + C_2 \ln x) x ^r$
共轭复根 $r = \alpha \pm i\beta$	$y = x ^\alpha [C_1 \cos(\beta \ln x) + C_2 \sin(\beta \ln x)]$

§4 可降阶的高阶微分方程

$y^{(n)} = f(x)$ 型

逐次积分 n 次即可：

$$y = \int \cdots \int f(x) dx^n + C_1 x^{n-1} + \cdots + C_{n-1} x + C_n$$

$F(x, y', y'') = 0$ (不显含 y) 型

令 $p = y'$, 则 $y'' = p'$, 原方程化为关于 x, p 的一阶方程。

 $F(y, y', y'') = 0$ (不显含 x) 型

令 $p = y'$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 原方程化为关于 y, p 的一阶方程。

齐次方程 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)})$ 为 k 次齐次函数型

若方程满足 $F(x, ty, ty', \dots, ty^{(n)}) = t^k F$, 令 $y' = yz$, 可降阶。

§5 一阶微分方程解法速查表

方程类型	标准形式	解法
可分离变量	$y' = g(x)h(y)$	分离变量, 两边积分
齐次型	$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$	令 $u = y/x$ 化为可分离
一阶线性	$y' + p(x)y = q(x)$	常数变易法 / 公式法
伯努利方程	$y' + p(x)y = q(x)y^n$	令 $z = y^{1-n}$ 化线性
全微分方程	$M dx + N dy = 0, M_y = N_x$	求原函数 $u(x, y) = C$
积分因子法	$M dx + N dy = 0, M_y \neq N_x$	找 μ 化全微分
可降阶 I	$y'' = f(x)$	逐次积分
可降阶 II	$F(x, y', y'') = 0$ (缺 y)	令 $p = y'$
可降阶 III	$F(y, y', y'') = 0$ (缺 x)	令 $p = y', y'' = p \frac{dp}{dy}$

§6 二阶常系数线性方程解法速查表

齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$	
特征根情况	通解
$r_1 \neq r_2$ (实)	$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
$r_1 = r_2 = r$ (实)	$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$
$r = \alpha \pm i\beta$ (复)	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

非齐次方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ —— 特解形式		
$f(x)$ 形式	条件	特解 y^* 形式
$P_m(x)e^{\lambda x}$	λ 非特征根	$Q_m(x)e^{\lambda x}$
$P_m(x)e^{\lambda x}$	λ 是单特征根	$x Q_m(x)e^{\lambda x}$
$P_m(x)e^{\lambda x}$	λ 是二重特征根	$x^2 Q_m(x)e^{\lambda x}$
$e^{\alpha x} [A \cos \beta x + B \sin \beta x]$	$\alpha \pm i\beta$ 非特征根	$e^{\alpha x} [Q_m(x) \cos \beta x + R_m(x) \sin \beta x]$
	$\alpha \pm i\beta$ 是特征根	$x e^{\alpha x} [Q_m(x) \cos \beta x + R_m(x) \sin \beta x]$

§7 典型例题

例 1：一阶线性方程

求解 $y' + 2xy = xe^{-x^2}$ 。

解：

$$\begin{aligned}
 p(x) &= 2x, \quad q(x) = xe^{-x^2} \\
 \int p(x) dx &= x^2 \\
 y &= e^{-x^2} \left[\int xe^{-x^2} \cdot e^{x^2} dx + C \right] = e^{-x^2} \left[\int x dx + C \right] \\
 &= e^{-x^2} \left(\frac{x^2}{2} + C \right)
 \end{aligned}$$

例 3：欧拉方程

求解 $x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^2$ 。

解：

1. 令 $x = e^t$, $D = \frac{d}{dt}$:

$$xy' = Dy, \quad x^2 y'' = D(D-1)y$$

2. 原方程化为：

$$[D(D-1) - 2D + 2]y = e^{2t} \implies (D^2 - 3D + 2)y = e^{2t}$$

3. 特征方程 $r^2 - 3r + 2 = 0 \implies r_1 = 1, r_2 = 2$

4. 齐次通解: $Y = C_1 e^t + C_2 e^{2t} = C_1 x + C_2 x^2$

5. $\lambda = 2$ 是特征根, 设特解 $y^* = Ate^{2t}$, 代入解得 $A = 1$

6. 通解: $y = C_1 x + C_2 x^2 + x^2 \ln x \quad (x > 0)$

§8 常见误区与技巧

- ! 1. 混淆齐次方程类型: "齐次" 有两个含义: 一阶齐次型 $y' = f(y/x)$; 线性齐次方程 (右端为零)。
- ! 2. 特征根重数判断错误: n 阶方程的重数要数清楚, 特别是复根的 k 重。
- ! 3. 特解设错形式: 待定系数法要确保特解与齐次解线性无关 (乘 x^k 的 k 要够)。
- ! 4. 欧拉方程忘记 $x > 0$: 通常考虑 $x > 0$, 若 $x < 0$ 需加绝对值。
- ! 5. 积分因子方向: 积分因子 μ 只依赖 x 或 y 的条件不要记反。
- ! 6. 非齐次叠加原理: 当 $f(x)$ 为多项之和时, 分别求特解再求和。

注. 微分方程的解法核心在于分类讨论: 判断方程类型 $\rightarrow$ 选择对应方法 $\rightarrow$ 计算求解。熟练掌握以上各类方程的解法, 是学好常微分方程的关键。